

ЗАДАЧА 1 · КОМАНДА GOATWHISTLE

«Фабрика гипотез»

Диагноз потерь фабрики в деньгах + гипотезы уровня экспертного мозгового штурма — за 3 минуты, воспроизводимо.

ПРОБЛЕМА – В ДЕНЬГАХ

\$124 млн/год

потенциал одной фабрики

- 1 В хвостах КГМК — **10 392 т** металла-28 в год
- 2 Из них **7 564 т** технологически извлекаемы ≈ **\$124,8 млн** при \$16 500/т
- 3 Чтобы понять, как их вернуть, эксперты собирают мозговые штурмы — **недели работы**, результат зависит от того, кто пришёл на встречу

Данные: fixtures/diagnostics_kgmk.json · 10 392,3 – 2 828,2 неизвлекаемых = 7 564,1 т · заголовок округлён вниз

Почему это ещё не решено: аналоги

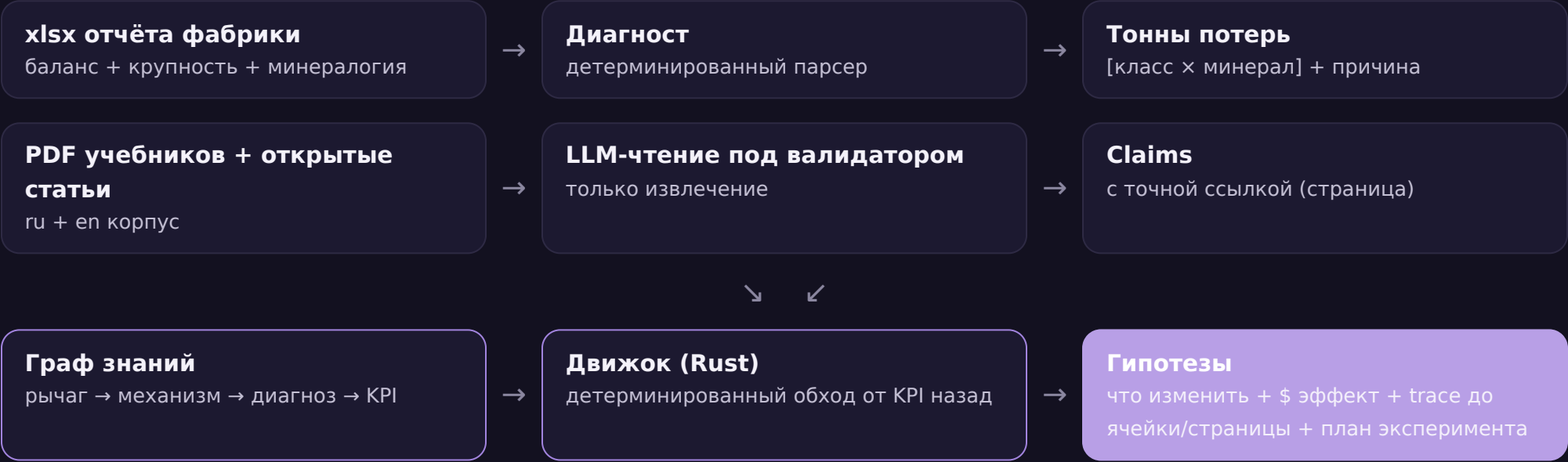
КАТЕГОРИЯ	КТО	ЧТО УМЕЮТ	ПОЧЕМУ МИМО КЕЙСА
AI-учёные гипотезы из литературы	Google Co-Scientist (multi-agent на Gemini, 2025), FutureHouse Robin · Kosmos («1 500 статей за прогон»)	Генерация и ранжирование научных гипотез из литературы; биомед-кейсы (drug repurposing)	Не видят производственные данные предприятия; два прогона LLM — два разных ответа; нет привязки к экономике конкретной фабрики
Materials informatics	Citrine (партнёрства с BASF), Uncountable , Polymerize	ML-предсказание свойств материалов по большим датасетам экспериментов	Требуют тысяч структурированных экспериментов; наш вход — 4 отчёта и учебники; не работают с обогащением руд
AI-оптимизация флотации	IntelliSense.io (кейс: +1-3% извлечения ≈ \$5,5 млн/мес), Metso , Imubit	Real-time управление уставками: воздух, реагенты, уровни	Оптимизируют существующий процесс — не генерируют R&D-гипотезы об изменении технологии; не читают литературу; нет цепочки до источника

Мы — на пустом пересечении: производственные отчёты × научная литература × детерминированная объяснимость × экономика.

Наш подход — не «чат с LLM»

- 1 Диагноз потерь ставит **детерминированный код** — ноль LLM
- 2 Гипотезы находит **граф знаний** — LLM только читает литературу
- 3 Тот же вход → **байт-в-байт тот же результат** (snapshot hash)

Как работает



Домен целиком живёт в одном YAML (pack) — движок не знает слова «флотация».

Демо: диагноз за секунды

ПОТЕРЯНО ЗА ГОД (МЕТАЛЛ-28)

10 392 т

в отвальных хвостах КГМК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗВЛЕКАЕМО

7 564 т

по минералогии из инструкции кейса

ПОТЕНЦИАЛ ПРИ \$16 500/Т

≈ \$124,8 млн

цена — параметр, не прогноз

	+125 ▲	+71	-71+45	-45+20	-20+10	-10
Раскрытый Pnt/Cp ✓	#REF!	13,4	45,3	140,3	161,2	2 409,9
Закрытый Pnt/Cp (сростки) ✓	#REF!	2 088,3	916,7	1 392,7	382,2	14,1
Миллерит ✓	#REF!	0	0	0	0	0
Примесь в пирротине	#REF!	28,7	15,1	68,6	81,1	83,0
Силикатная форма / Валлериит	#REF!	550,6	480,9	786,7	256,8	476,7
Пирит / другие сульфиды	#REF!	0	0	0	0,02	0,08

0 т

2 410 т

■ неизвлекаемо текущей технологией

✓ извлекаемая форма

Данные: fixtures/diagnostics_kgmk.json → loss_cells, diagnosis_summary. Наведите курсор на ячейку — класс, форма, диагноз.

Демо: гипотеза с доказательствами

Заменить песковые насадки гидроциклонов 12" → 8"

recommended ранг #1 · score 0.867 ① настройка, без сарех

DOE: 6 прогонов

МЕХАНИЗМ граница разделения ↓ →
крупные сrostки на доизмельчение → раскрытие Pnt/Cp

trace: Итог!E44 (2 088 т сrostков в классе +71) → claim_001 → учебник, стр. 212

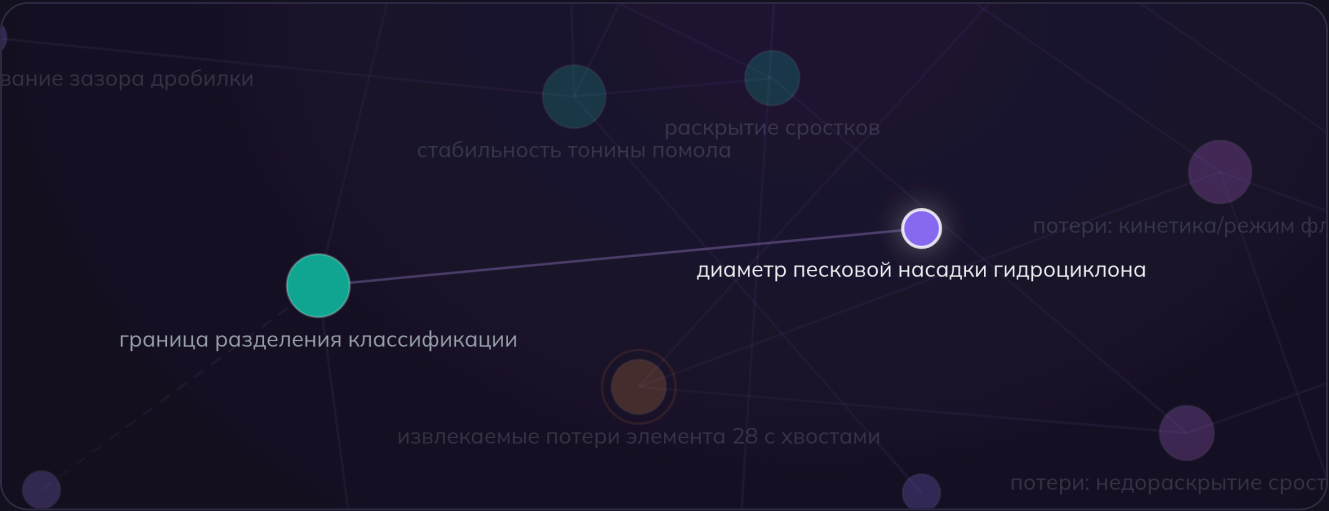
- ЭКОНОМИКА

адресует **4 794 т** → при +5-15% раскрытия = **\$4,0-11,9 млн/год**; допущения раскрыты: цена \$16 500/т — параметр, диапазон — из литературы
- ЭКСПЕРИМЕНТ

факторы: диаметр насадки, давление на входе ГЦ · измеряем: гранулометрию слива, долю закрытого Pnt/Cp, содержание металла-28 в хвостах
- ЧЕСТНО

риск: рост циркулирующей нагрузки на мельницы · пробел: нет claim о влиянии на металл-29

Данные: fixtures/board.json → hyp_001 · 4 794 × 5-15% × \$16 500 = \$3,96-11,87 млн



Живой скрин вкладки Graph (КГМК, 24 узла / 26 связей): рычаг гипотезы подсвечен вместе с механизмом «граница разделения классификации» — та же цепочка, что в trace слева. В демо кликабельно.

Benchmark против экспертов

КГМК: 5 из 5 гипотез экспертов + 6 НОВЫХ

система не видела их списки — они использованы как ground truth

Магнитная сепарация + доизмельчение	✓	Магнитная сепарация пирротиновой фракции совпадение
Геометрия футеровки мельниц	✓	Настроить геометрию футеровки совпадение
Насадки ГЦ 12" → 8"	✓	Диаметр песковой насадки гидроциклона совпадение
Полная замена классификаторов на ГЦ	✓	Скорость вращения классификатора совпадение
Грохота тонкого грохочения	✓	Тонкое грохочение после 2-й стадии совпадение
	— +	6 новых: зазор дробилки, мелющие шары, контактные чаны, плотность пульпы, фронт флотации, депрессор новые

ФАБРИКА	У ЭКСПЕРТОВ	ВОСПРОИЗВЕДЕНО	НОВЫХ
КГМК	5	5	6
НОФ-вкр	6	5	6
НОФ-мед	8	7	4
ТОФ	8	4	7
Всего	27	21 (78%)	23

Live-прогон по всем 4 фабрикам: POST /run + GET /benchmark (вкладка 04 Benchmark в UI). Эталон — 27 гипотез экспертов из данных кейса.

Экономика портфеля

#	ГИПОТЕЗА	ЭФФЕКТ, \$ МЛН/ГОД	0 – 20	ЗАТРАТЫ
1	Насадки гидроциклонов 12" → 8"	4,0 – 11,9		① настройка
2	Геометрия футеровки мельниц	2,4 – 7,9		② замена узла
3	Грохота тонкого грохочения	6,3 – 15,8		③ новое оборудование
4	Фронт первой контрольной флотации	0,3 – 0,7		① настройка
5	Магнитная сепарация + отдельный цикл	7,9 – 19,8		③ новое оборудование
6	Снизить переизмельчение (стабилизация помола)	1,2 – 3,2		① настройка

Ранжирование — по скорингу (деньги на единицу риска), не по максимуму эффекта. Данные: fixtures/board.json; после реального прогона — из него.

Соответствие ТЗ — чек-лист

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	КАК ЗАКРЫТО
Приём разнородных / неполных данных	Якорный парсер xlsx; битые ячейки → панель Data Readiness
Генерация + ранжирование гипотез	Детерминированные операторы + скоринг по 6 осям
Обоснование + привязка к источникам	Trace до ячейки отчёта и страницы PDF
Экспорт	CSV / JSON одним кликом + REST API
Открытые источники (пожелание организаторов)	Корпус расширен open access статьями (MDPI; метаданные — Semantic Scholar API из рекомендаций кейса)
Локальное развёртывание	Rust + Python + web; без внешних зависимостей в рантайме
Мультиязычность	Корпус ru + en обрабатывается одинаково; UI RU/EN
Новые предметные области	Домен = один YAML-pack; движок не меняется

ИТОГ

\$124 млн/год

потенциала — одна фабрика, один отчёт

Система нашла за 3 минуты то, что эксперты искали неделю, — и посчитала это в деньгах, с доказательствами до ячейки исходника.